به نام خدا

کوئیز پنجم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۳۰ اردیبهشت ۹۸

نام و نام خانوادگی:

در سؤالاتی که توضیح خواسته شده، یک پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است. در سؤالاتی که خواستهٔ مسئله توضیحی نیست، جواب نهایی کفایت می‌کند و نوشتن مراحل رسیدن به جواب نیاز نیست.

سؤال ۱. در الگوریتم تقسیم با روش نیوتون از $\Theta(d)$ ضرب استفاده می‌شود، ولی اگر زمان اجرای الگوریتم اجرا شده برای ضرب $T(d)$ باشد، زمان اجرای تقسیم به جای $\Theta(d.T(d))$ برابر با $\Theta(T(d))$ هست. به اختصار بگویید چطور چنین چیزی ممکن است؟ d تعداد ارقام دو عدد است.

سؤال ۲. درخت پسوندی $adad را رسم کنید.

سؤال ۳. آرایه پسوندی و آرایهٔ کمکی طولانی‌ترین پیشوند مشترک (LCP) رشتهٔ $adad را بنویسید.

سؤال ۴. تبدیل باروز ویلر $adad چیست؟

سؤال ۵. عبارت $a^{b+c} \cdot c^{(b-a)\cdot(d^e)}$ را به صورت پسوندی بنویسید.

سؤال ۶. درخت دکارتی لیست [۱۰, ۳, ۵, ۷, ۴] را رسم کنید.

سؤال ۷. برای حل مسئلهٔ پرسش کمینهٔ یک محدوده ایدهٔ توان‌های ۲ و درخت پاره‌خطی وجود دارد. با توجه به هر کدام از معیارهای حافظه، زمان پاسخ به پرسش (query) و قابلیت تغییر یکی از اعضای آرایه کدام از این دو راه‌حل بهتر هستند؟

سؤال ۸. آیا تابع f یک داده‌ساختار افزوده (مثل درخت AVL افزوده یا درخت پاره‌خطی) می‌تواند «میانه عناصر» باشد؟ چرا؟

سؤال ۹. در داده‌ساختار مجموعه‌های مجزا، rank چه چیزی را نشان می‌دهد؟

سؤال ۱۰. یک داده‌ساختار پشته داریم که علاوه بر ()pop (با هزینه c) و push(x) (با هزینه c) دارای عمل multipop(k) (با هزینه kc) باشد که معادل k بار اجرای ()pop است. می‌خواهیم با تحلیل تابع پتانسیل ثابت کنیم هزینه سرشکن هر عمل $O(1)$ است. یک تابع پتانسیل مناسب برای این کار پیشنهاد دهید.

موفق باشید